ZADANIE 1

Sole wapnia

Wapń należy do pierwiastków najbardziej rozpowszechnionych w litosferze. Jako jeden z makroelementów, wchodzi też w skład większości żywych organizmów. W przyrodzie występuje więc wiele soli tego metalu.

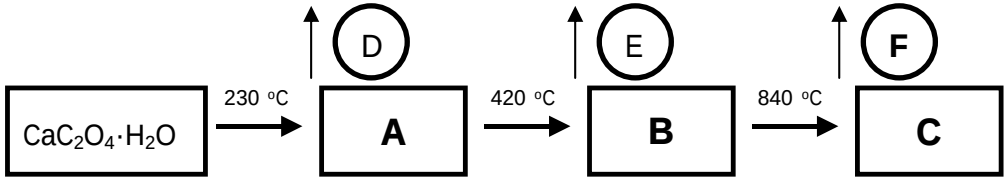
Szczawian wapnia, sól słabego kwasu $H_2C_2O_4$ (lub $(COOH)_2$)), jest białą krystaliczną substancją, stanowiącą główny składnik kamieni nerkowych. *Kamicy nerkowej może sprzyjać m. in. dieta bogata w szczawiany lub kwas szczawiowy: szczaw, rabarbar, szpinak, buraki, a także w pewnym stopniu herbata i kakao*.

Siarczan(VI) wapnia tworzy dihydrat ($CaSO_4 \cdot 2H_2O$) i w tej postaci znany jest jako minerał gips, stosowany m.in. do produkcji materiałów budowlanych.

Na poniższych schematach przedstawione są przemiany, jakim sole te ulegają podczas coraz silniejszego ogrzewania. Prostokątne ramki w schematach symbolizują stałe produkty reakcji, a kółka – substancje, które w warunkach prowadzenia tych przemian, wydzielają się jako gazy.

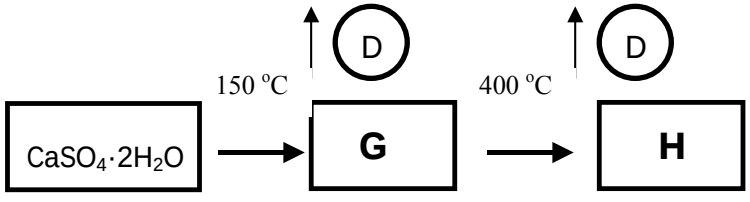
Podane w schemacie I wielkości procentowe oznaczają masę kolejno powstających związków stałych (w coraz wyższych temperaturach), wyrażoną jako procent masy wyjściowego hydratu szczawianu wapnia ($CaC_2O_4 \cdot H_2O$).

Schemat I



87,7 % **68,5 %** **38,4 %**

Schemat II



Polecenia:

a. Masz do dyspozycji roztwory następujących substancji: NaOH, KCl, HCl, K_2SO_4 oraz stałe sole wapnia: $CaSO_4$ lub CaC_2O_4. Wybierz spośród nich jeden roztwór oraz jedną sól

wapnia, tak, aby po zmieszaniu tych odczynników, w otrzymanym roztworze było możliwie największe stężenie jonów Ca^{2+}. Napisz odpowiednie równanie reakcji.

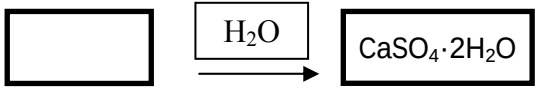
b. Zidentyfikuj substancje **A**, **B**, **C**, **D**, **E**, **F**, **G**, **H**.

c. Napisz jonowo równania reakcji ilustrujące zachowanie związku **B** wobec:

1. stosowanych łącznie substancji **D** i **F** oraz

2. stosowanych łącznie substancji **D** i NH_4Cl.

d. Uzupełnij poniższy schemat wpisując w pustą ramkę odpowiedni symbol literowy **A** – **H**, odnoszący się do substancji rozpatrywanych w zadaniu.



W obliczeniach przyjmij następujące wartości mas molowych:

Ca – 40,08 g/mol; C – 12,01 g/mol; O – 16,00 g/mol; H – 1,01 g/mol.

ROZWIĄZANIE ZADANIA 1

a. Największe stężenie jonów Ca^{2+} można uzyskać rozpuszczając szczawian wapnia w roztworze HCl: $CaC_2O_4 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + H_2C_2O_4$.

b. Schemat I:

Zakładając, że początkowa masa $CaC_2O_4 \cdot H_2O$ wynosi 146,12 g (1 mol), masa produktu **A** wyniesie 0,877 · 146,12 g = 128,14 g. Odpowiada to masie 1 mola CaC_2O_4 (128,10 g). Masa produktu **B** to 0,685 · 146,12 g = 100,09 g, co jest równe masie 1 mola $CaCO_3$ (100,09 g). Masa produktu **C** to 0,384 · 146,12 g = 56,11 g, jest to wartość bliska masie 1 mola CaO (56,08 g).

Równania zachodzących reakcji:

$CaC_2O_4 \cdot H_2O \rightarrow CaC_2O_4 + H_2O$

$CaC_2O_4 \rightarrow CaCO_3 + CO$

$CaCO_3 \rightarrow CaO + CO_2$

Schemat II:
Znając produkt **D**, można stwierdzić, że produkty **G** i **H** to w różnym stopniu odwodniony siarczan wapnia.
W rezultacie: **A** = CaC_2O_4, **B** = $CaCO_3$, **C** = CaO, **D** = H_2O, **E** = CO, **F** = CO_2, **G** = $CaSO_4 \cdot 0{,}5H_2O$, **H** = $CaSO_4$.

c1. W obecności wody i CO_2 stały $CaCO_3$ ulega częściowemu rozpuszczeniu:
$CaCO_3 + H_2O + CO_2 \rightarrow Ca^{2+} + 2HCO_3^-$.

c2. W obecności wody i NH_4Cl stały $CaCO_3$ również ulega rozpuszczeniu:
$CaCO_3 + NH_4^+ \rightarrow Ca^{2+} + NH_3 + HCO_3^-$ lub
$CaCO_3 + 2NH_4^+ \rightarrow Ca^{2+} + CO_2 + H_2O + 2NH_3$

Powyższe równania reakcji mogą być również zapisane dwuetapowo: najpierw dysocjacja kwasowa jonu NH_4^+, a następnie działanie jonów H^+ na węglan wapnia.

d. W ramce należy wpisać związek **G**. Bezwodny $CaSO_4$ otrzymany po wyprażeniu w temperaturze 400 ^oC (związek **H**) nie pochłania wody z wytworzeniem $CaSO_4 \cdot 2H_2O$.

Punktacja:

a. Za wybranie soli (CaC_2O_4) i roztworu (HCl)	1 pkt.
Za napisanie równania reakcji rozpuszczania	1 pkt.
b. Za identyfikację produktów stałych: **A**, **B**, **C**, **G**, **H**	5×2 pkt. = 10 pkt.
Za identyfikację produktów lotnych: **D**, **E**, **F**	3×1 pkt.= 3 pkt.
c. Za napisanie równania reakcji $CaCO_3$ z H_2O i CO_2	2 pkt.
Za napisanie równania reakcji $CaCO_3$ z H_2O i NH_4Cl	2 pkt.
d. Za wpisanie właściwego symbolu (**G**) w ramce:	1 pkt.
RAZEM:	**20 pkt**.